

Toute réponse non justifiée n'apportera pas de point. Le barème est indicatif.
Vous pouvez utiliser une question précédente même si elle n'a pas été traitée.

Exercice 1 : Questions d'application du cours

3 Points

Répondre aux questions suivantes en **justifiant** (une réponse incorrectement justifiée n'apporte pas de point). Les réponses sont simples, mais il est conseillé de prendre le temps de réfléchir à toutes les possibilités pour les langages K et L .

- 1) Vrai ou faux : si K est dans NP et si L est dans EXPTIME, alors K se réduit à L en temps polynomial.
- 2) Vrai ou faux : si K est NP-difficile et si L est un langage qui contient K , alors L est aussi NP-difficile.
- 3) Vrai ou faux : si K et L sont des langages indécidables, leur intersection $K \cap L$ est aussi indécidable.

Exercice 2 : Complexité de problèmes

9 Points

Pour chaque problème ci-dessous, donnez la plus petite classe de complexité dans laquelle vous pensez que se trouve le problème, parmi L, P, la classe des problèmes NL-complets et celle des problèmes NP-complets. Les réponses doivent être **correctement justifiées** pour apporter des points. Si vous répondez qu'un problème est dans L, donnez un algorithme utilisant un espace logarithmique qui le résout. Si vous répondez qu'un problème est dans P, donnez un algorithme polynomial qui le résout. Si vous répondez qu'un problème est C-complet (pour $C = NL$ ou $C = NP$), prouvez qu'il est dans C et qu'il est C-difficile.

 Remarque

Les réductions polynomiales ou en espace logarithmique sont faciles : elles ne prennent que quelques lignes à énoncer et à prouver. La principale difficulté est de trouver le bon problème à réduire.

1) XOR-3SAT

Entrée Une formule propositionnelle φ en forme 3-XOR, c'est-à-dire une **conjonction** de formules chacune de la forme $(\ell \oplus \ell' \oplus \ell'')$, où $\oplus$ est l'opérateur XOR et où ℓ, ℓ' et ℓ'' sont des littéraux.

Question La formule φ est-elle satisfaisable ?

 Complément

Pour le problème XOR-3SAT **uniquement**, on demande seulement s'il est dans P ou NP-complet. L'opérateur logique XOR, noté ici $\oplus$, est le « ou exclusif ». Il est défini comme l'**addition de $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$** , lorsqu'on interprète Faux par 0 et Vrai par 1. Vous pouvez exploiter cette propriété.

2) MONOTONE-SAT

Entrée Une formule propositionnelle φ en forme 3-CNF dont aucune clause ne contient à la fois une variable et une négation de variable. Une clause est donc soit de la forme $x \vee y \vee z$, soit de la forme $\neg x \vee \neg y \vee \neg z$, où x, y, z désignent des variables.

Question La formule φ est-elle satisfaisable ?

3) GRANDE CLIQUE

Entrée Un graphe non orienté G à n sommets.

Question Existe-t-il une clique de G ayant au moins $n/2$ sommets ?

4) TRÈS GRANDE CLIQUE

Entrée Un graphe non orienté G à $n > 42$ sommets.

Question Existe-t-il une clique de G ayant au moins $n - 42$ sommets?

Un **homomorphisme** d'un graphe G vers un graphe H est une fonction f associant à chaque sommet de G un sommet de H , telle que si (u, v) est une arête de G , $(f(u), f(v))$ est une arête de H . Dans le cas où (u, v) n'est pas une arête de G , il n'y a pas de contrainte sur $(f(u), f(v))$, qui peut donc être, ou pas, une arête de H .

5) HOMOMORPHISME DE GRAPHS

Entrée Deux graphes G et H .

Question Existe-t-il un homomorphisme de G vers H ?

Un **semigroupe** est un ensemble S muni d'une multiplication associative $(x, y) \mapsto xy$, c'est-à-dire que pour tous $x, y, z \in S$, on a $(xy)z = x(yz)$. Par exemple, si V est un ensemble, $(V \times V) \cup \{0\}$ est un semigroupe (qui peut être utilisé dans une des questions 6) ou 7)), pour la multiplication suivante : pour $(v_1, w_1) \in V \times V$, on pose $0(v_1, w_1) = (v_1, w_1)0 = 0$. Pour $(v_2, w_2) \in V \times V$, on définit $(v_1, w_1)(v_2, w_2) = 0$ si $w_1 \neq v_2$, et enfin $(v_1, w_1)(v_2, w_2) = (v_1, w_2)$ si $w_1 = v_2$.

Si S est un semigroupe et X un sous-ensemble de S , le **semigroupe engendré par X** est l'ensemble de tous les éléments de S de la forme $x_1 x_2 \cdots x_n$ avec $n > 0$ et où chaque x_i est un élément de X (un même élément peut apparaître plusieurs fois dans ce produit).

6) APPARTENANCE À UN SOUS-SEMIGROUPE

Entrée Un semigroupe fini S donné par sa table de multiplication, un sous-ensemble X de S , et un élément x de S .

Question L'élément x appartient-il au semigroupe engendré par X ?

7) SEMIGROUPE COMMUTATIF

Entrée Un semigroupe fini S donné par sa table de multiplication.

Question Le semigroupe S est-il commutatif, c'est-à-dire, a-t-on $xy = yx$ pour tous $x, y \in S$?

Exercice 3 : Complexité du problème 2SAT

4 Points

Étant donné un ensemble de variables propositionnelles, on rappelle qu'un *littéral* est soit une variable, soit la négation d'une variable. Une *2-clause* est de la forme $\ell \vee \ell'$, où ℓ et ℓ' sont des littéraux. Enfin, une formule propositionnelle est en forme *2-CNF* si elle est conjonction de 2-clauses.

On s'intéresse au problème 2SAT suivant :

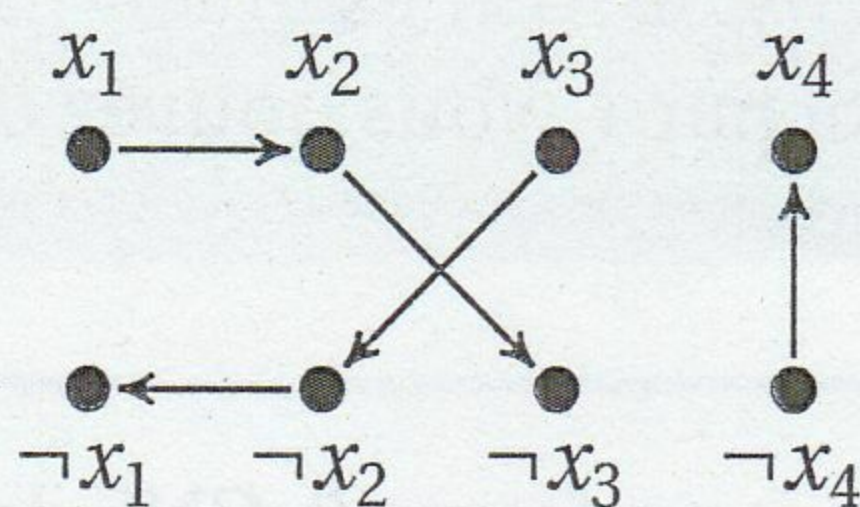
Entrée Une formule φ en forme 2-CNF.

Question La formule φ est-elle satisfaisable?

À partir d'une formule 2-CNF φ , on construit un graphe orienté $G(\varphi)$ de la façon suivante :

- Les sommets de $G(\varphi)$ sont les variables $\{x_1, \dots, x_n\}$ de φ ainsi que leurs négations $\{\neg x_1, \dots, \neg x_n\}$.
- Les arêtes de $G(\varphi)$ sont de la forme $\neg \ell \rightarrow \ell'$ et $\neg \ell' \rightarrow \ell$ pour chaque 2-clause $\ell \vee \ell'$ de φ (en identifiant $\neg \neg x$ avec x pour toute variable x).

Par exemple, le graphe $G(\varphi_0)$ associé à la formule $\varphi_0 = (\neg x_1 \vee x_2) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_3) \wedge (x_4 \vee x_4)$ est le suivant.



On veut montrer que la satisfaisabilité de φ est équivalente à une propriété des circuits du graphe G_φ . Plus précisément, on va montrer que les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

(a) La formule φ n'est **pas** satisfaisable.

(b) Le graphe G_φ contient un circuit visitant une variable x et sa négation $\neg x$. (*)

1) Soit $\ell \rightarrow \ell'$ une arête de G_φ . Montrer que toute affectation des variables rendant à la fois φ et ℓ vrais, rend aussi ℓ' vrai.

2) Montrer que si G_φ contient un circuit visitant une variable x et sa négation $\neg x$, alors φ n'est pas satisfaisable.

Suggestion. Utiliser la question précédente.

3) Inversement, montrer que si φ n'est pas satisfaisable, alors le graphe G_φ contient un circuit visitant une variable x et sa négation $\neg x$. Que peut-on dire de la propriété (*)?

Suggestion. Montrer la contraposée en procédant par récurrence sur le nombre de variables : si G_φ ne contient pas de circuit visitant une variable x et sa négation $\neg x$ alors φ est satisfaisable.

4) Utiliser la propriété (*) pour donner un algorithme NL pour le complément de 2-SAT.

5) Montrer que ACCESSIBILITÉ (vu en cours) se réduit au complément de 2-SAT en espace logarithmique.

6) Que peut-on en déduire des questions précédentes pour le problème 2-SAT lui-même? Justifier la réponse.

Exercice 4 : Automates

8 Points

On définit un modèle de machine, appelé **automate**.

Remarque

Ces machines sont les mêmes que celles appelées « machines sans mémoire » dans le devoir à la maison.

Un automate $\mathcal{A}$ est donné par un tuple $(\Sigma, Q, I, F, \delta)$ où Σ est un alphabet fini, Q un ensemble fini d'états, $I \subseteq Q$ est l'ensemble des états initiaux, $F \subseteq Q$ est l'ensemble des états finaux, et $\delta \subseteq Q \times \Sigma \times Q$ est la *relation de transition*. On note le fait que $(p, a, q) \in \delta$ par $p \xrightarrow{a} q$.

On dit qu'il existe une **exécution** de l'automate de l'état p à l'état q sur le mot $w = a_1 \cdots a_n$ (où les a_i sont des lettres de Σ) s'il existe des états $q_0, q_1, \dots, q_n$ tels que,

$$p = q_0 \xrightarrow{a_1} q_1 \xrightarrow{a_2} \cdots \xrightarrow{a_n} q_n = q.$$

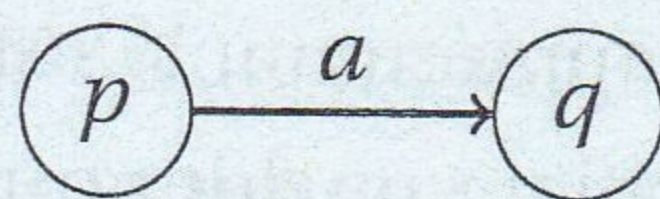
On écrira alors,

$$p \xrightarrow{w} q.$$

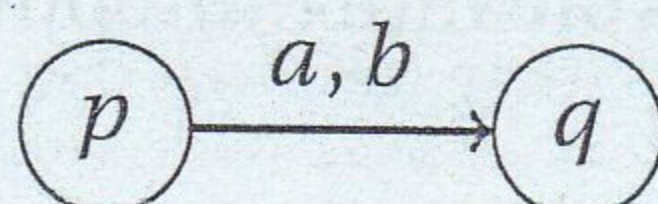
Un mot w est **accepté** par $\mathcal{A}$ s'il existe $q_i \in I$ et $q_f \in F$ tels que $q_i \xrightarrow{w} q_f$. Le **langage** $L(\mathcal{A})$ de l'automate $\mathcal{A}$ est l'ensemble des mots acceptés par $\mathcal{A}$. Autrement dit, $L(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid \text{il existe } q_i \in I \text{ et } q_f \in F \text{ tels que } q_i \xrightarrow{w} q_f\}$.

Remarque

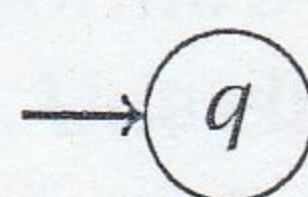
Plutôt que de donner un automate par sa liste de transitions, on utilise souvent une représentation graphique. On dessine la transition (p, a, q) de la façon suivante :



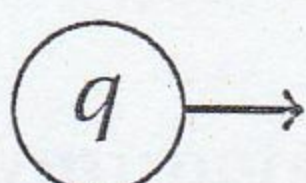
On représente plusieurs transitions entre les mêmes états en indiquant sur la même flèche toutes les lettres reliant ces états. Par exemple, la figure suivante représente les deux transitions $p \xrightarrow{a} q$ et $p \xrightarrow{b} q$.



Un état initial est indiqué par une flèche entrante (dans la figure suivante, q est supposé initial) :



Un état final est représenté par une flèche sortante (dans la figure suivante, q est supposé final) :



Notez qu'un état peut être à la fois initial et final.

- 1) Dessiner un automate dont le langage est l'ensemble des mots sur l'alphabet $\{a, b\}$ dont le nombre de a est congru à 1 modulo 3.

On dit qu'un langage est **rationnel** si c'est le langage des mots acceptés par un automate.

- 2) Le problème RATIONNEL suivant est-il décidable? Si oui, donner sa complexité. Sinon, justifier précisément.

Entrée Une machine de Turing M .

Question L'ensemble des mots acceptés par la machine M forme-t-il un langage rationnel?

- 3) Le problème NONVIDE suivant est-il décidable? Si oui, donner sa complexité. Sinon, justifier précisément.

Entrée Un automate $\mathcal{A}$.

Question L'automate $\mathcal{A}$ accepte-t-il au moins un mot?

Étant donné un alphabet Σ et un mot $w \in \Sigma^*$, on note $\mathbf{alph}(w) \subseteq \Sigma$ l'ensemble des lettres contenues dans w . Par exemple, si $\Sigma = \{a, b, c, d\}$, $\mathbf{alph}(aabbaddba) = \{a, b, d\}$.

- 4) On considère le problème de décision suivant :

Entrée Un alphabet Σ et deux automates $\mathcal{A}_1$ et $\mathcal{A}_2$ sur Σ .

Question Existe-t-il $w_1 \in L(\mathcal{A}_1)$ et $w_2 \in L(\mathcal{A}_2)$ tels que $\mathbf{alph}(w_1) = \mathbf{alph}(w_2)$?

Montrer que ce problème est NP-complet.



Attention !

L'appartenance à NP est à faire soigneusement. On ne peut pas répondre qu'on « devine » w_1 et w_2 (à moins de donner une borne polynomiale et suffisante sur leur taille). Pour la NP-difficulté, on peut réduire 3SAT au problème, en observant que l'alphabet Σ fait partie de l'entrée.

- 5) Soient $\mathcal{A}_1$ et $\mathcal{A}_2$ deux automates à n_1 et n_2 états. Construire un automate dont le langage est $L(\mathcal{A}_1) \cap L(\mathcal{A}_2)$, et le nombre d'états est $n_1 \times n_2$.

- 6) Montrer que le problème suivant est dans PSPACE :

Entrée Un entier p et des automates $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_p$ sur un alphabet fixé (par exemple $\Sigma = \{0, 1\}$).

Question A-t-on $\bigcap_{1 \leq i \leq p} L(\mathcal{A}_i) \neq \emptyset$?

- 7) (Question bonus, difficile) Montrer que le problème précédent est PSPACE-complet, même lorsque les automates sont déterministes (c'est-à-dire quand il n'y a qu'un état initial et que la relation de transition est une fonction de $Q \times \Sigma$ dans Q).



Suggestion

À partir d'une machine de Turing déterministe M travaillant en espace polynomial et d'un mot d'entrée w , construire un nombre polynomial d'automates, chacun de taille polynomiale, dont l'intersection des langages est l'unique mot représentant la suite des configurations du calcul de M sur w . Chaque automate est en charge de vérifier une des propriétés voulues de ce mot : qu'il commence par la configuration initiale, qu'il finit par une configuration acceptante, et que deux configurations successives sont correctes. Pour ce dernier point, le k^{e} automate vérifiera uniquement que les 3 symboles consécutifs se trouvant aux positions $k, (k+1)$ et $(k+2)$ sur la bande, sont cohérents dans une configuration et la configuration suivante (on pourra distinguer deux cas selon la parité de la configuration de départ).